BÀI TẬP ĐÚNG SAI NHIỆT DUNG RIÊNG

Câu 1: Nhiệt dung riêng là
a) Lượng nhiệt cần cung cấp để tăng nhiệt độ của 1 kg chất lên 1 độ K.
b) Lượng nhiệt cần cung cấp để tăng nhiệt độ của 1 kg chất lên 1 độ C.
c) Lượng nhiệt cần cung cấp để giảm nhiệt độ của 1 kg chất xuống 1 độ K.
d) Lượng nhiệt cần cung cấp để giảm nhiệt độ của 1 kg chất xuống 1 độ C.

Câu 2: Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm tăng nhiệt độ của nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:
a) khối lượng của vật;
b) độ tăng nhiệt độ của vật;
c) tính chất của chất làm vật;
d) Nhiệt độ ban đầu của vật.

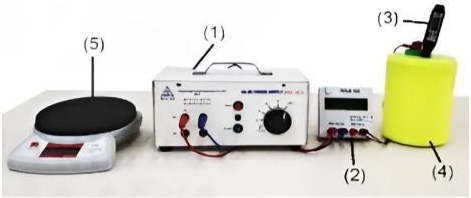
Câu 3: Cung cấp cho các vật có cùng khối lượng bằng nguồn nhiệt giống nhau thì
a) Vật làm bằng chất liệu có nhiệt dung riêng nhỏ thì dễ nóng lên.
b) Vật bằng đồng nóng nhanh hơn vật bằng nhôm và nguội đi cũng nhanh hơn.
c) Vật bằng đồng nóng nhanh hơn vật bằng nhôm nhưng nguội đi chậm hơn.
d) Vật làm bằng chất liệu có nhiệt dung riêng lớn thì nhiệt độ tăng nhanh hơn vật làm chất liệu có nhiệt dung riêng nhỏ.

Câu 4: Một chiếc thìa bằng đồng và một chiếc thìa bằng nhôm có khối lượng và nhiệt độ ban đầu bằng nhau, được nhúng chìm vào cùng một cốc đựng nước nóng.
a) Nhiệt độ cuối cùng là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt
b) Nhiệt độ cuối cùng của hai thìa bằng nhau
c) Nhiệt lượng hai thìa thu được từ nước bằng nhau
d) Độ tăng nhiệt độ của hai thìa giống nhau

Câu 5: Nhiệt dung riêng của một chất cho biết về đặc điểm về sự tăng nhiệt độ của các vật được làm từ các chất đó.
a) Hai khối chất có cùng khối lượng và được cung cấp cùng một nhiệt lượng như nhau thì khối chất làm bằng vật liệu có nhiệt dung riêng nhỏ hơn sẽ có nhiệt độ tăng lên ít hơn.
b) Hai khối chất có cùng khối lượng và đang có cùng nhiệt độ, khi chúng giảm nhiệt độ xuống đến cùng một nhiệt độ như nhau thì khối chất có nhiệt dung riêng nhỏ hơn sẽ tỏa ra nhiệt lượng ít hơn.
c) Chất có nhiệt dung riêng lớn hơn sẽ ưu tiên dùng cho hệ thống tản nhiệt.
d) Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm 1°C bằng với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm 1°C

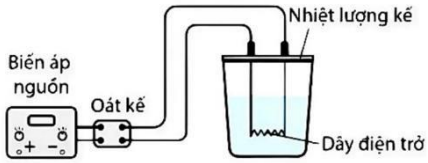
Câu 6: Nhiệt dung riêng của đất có giá trị khoảng 800 J/kg.K nhỏ hơn nhiều so với nhiệt dung riêng của nước (khoảng 4200 J/kg.K). Ban ngày, khi nhận được năng lượng từ Mặt Trời
a) đất nóng lên nhanh hơn nước biển.
b) không khí trên mặt đất nóng hơn bốc lên cao.
c) không khí ở biển lạnh hơn sẽ di chuyển vào đất liền.
d) không khí gần mặt đất và gần mặt biển có nhiệt độ bằng nhau.

Câu 7: Hình bên là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước



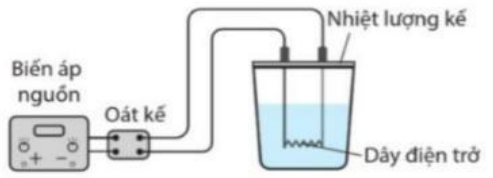
a) Dụng cụ số (1) là biến thế nguồn
b) Dụng cụ số (2) là nhiệt lượng kế
c) Dụng cụ số (3) là nhiệt kế điện tử
d) Dụng cụ số (5) là cân điện tử

Câu 8: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên dưới



a) Oát kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy trong mạch.
b) Nhiệt lượng kế hạn chế sự truyền nhiệt của nước trong bình với môi trường bên ngoài.
c) Có thể thay oát kế bằng cách mắc Ampe kế và Vôn kế vào mạch để đo công suất.
d) Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở nhỏ hơn nhiệt lượng mà nước thu vào.

Câu 9: Để đo nhiệt dung riêng của nước người ta bố trí thí nghiệm như Hình 4.2. Đổ lượng nước vào bình nhiệt lượng kế. Điều chỉnh công suất đun (hiển thị trên Oát kế) ta đo được nhiệt độ nước sau khi đun thời gian $\Delta t(s)$ như Bảng 4.2. Coi rằng khi đun, năng lượng được truyền hoàn toàn cho nước trong nhiệt lượng kế.



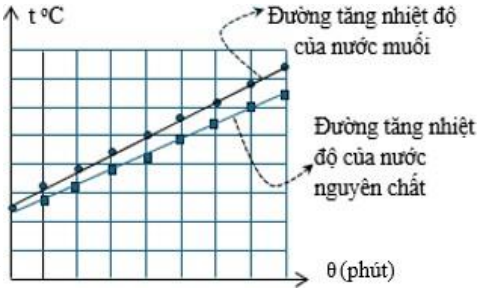
Hình 4.2. Sơ đồ thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước

Bảng 4.2. Kết quả thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước

Khối lượng nước *m*: 0,136 kg Công suất đun $\mathcal{P}$: 18,2 W; Nhiệt độ nước ban đầu: 27 °C		
Lần đo	**Thời gian đun Δt (s)**	**Nhiệt độ nước sau đun (°C)**
1	180	33
2	360	39
3	540	44
4	720	49
5	900	54

a) Mục đích thí nghiệm là để xác định nhiệt lượng cần truyền cho lượng nước chứa trong nhiệt lượng kế hóa hơi hoàn toàn.
b) Khi tính nhiệt lượng truyền cho lượng nước khối lượng m để nhiệt độ nó tăng thêm ΔT, ta có thể sử dụng công thức Q = m.c.ΔT
c) Theo như thí nghiệm trên thì nhiệt lượng cung cấp cho nước được xác định qua công suất của nhiệt lượng kế theo thời gian Δt (s) bằng công thức là Q = P.Δt.
d) Với ΔT là độ tăng nhiệt độ của nước trong thời gian Δt. Nhiệt dung riêng của nước được xác định bằng công thức $c = \frac{P.\Delta T}{m.\Delta t}$

Câu 10: Trong thực tế, khi đun nước nếu bỏ thêm một ít muối vào nước thì nước nóng nhanh hơn (I). Một nhóm học sinh thảo luận và đưa ra dự đoán: "Nhiệt dung riêng của nước muối nhỏ hơn nhiệt dung riêng của nước nguyên chất" (II). Để kiểm tra dự đoán nhóm thiết kế bộ thí nghiệm gồm: 1 biến áp nguồn; 2 nhiệt kế điện tử có thang đo từ - 20°C đến 110°C, độ phân giải $\pm 0,1$°C; 2 nhiệt lượng kế giống nhau; cân điện tử; các dây nối (III). Nhóm thực hiện thí nghiệm theo các bước:



Bước 1: Rót vào hai cốc của nhiệt lượng kế cùng một khối lượng nước, một cốc chứa nước nguyên chất và một cốc chứa nước muối sao cho dây đốt của nhiệt lượng kế chìm hoàn toàn trong nước.
Bước 2: Lắp ráp thí nghiệm sao cho hai nhiệt lượng kế cùng chung một điện áp nguồn, bật công tắc nguồn, khuấy đều nước trong hai cốc, đọc nhiệt độ trong hai nhiệt lượng kế ở cùng một thời điểm và ghi vào bảng.
Bước 3: Vẽ đồ thị đường tăng nhiệt độ theo thời gian của nước trong hai nhiệt lượng kế trên cùng một hệ trục tọa độ, thu được kết quả như hình vẽ.
a) (I) là quan sát từ thực tiễn, (II) là giả thuyết của nhóm học sinh.
b) Việc lựa chọn bộ thí nghiệm là một phần trong kế hoạch nghiên cứu của học sinh.
c) Coi rằng chỉ có cốc nhiệt lượng kế và chất lỏng hấp thụ nhiệt. Đến cùng một thời điểm, nước muối đã hấp thụ một nhiệt lượng nhỏ hơn nước nguyên chất.
d) Đồ thị đường tăng nhiệt độ của nước muối và nước nguyên chất hợp với trục thời gian các góc α và β. Tỉ số nhiệt dung riêng của nước muối (C_m) so với nước nguyên chất (C_n) thỏa mãn: $\frac{C_m}{C_n} = \frac{\tan\alpha}{\tan\beta}$

BÀI TẬP ĐÚNG SAI NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG - NHIỆT DUNG RIÊNG

Câu 1: Trong các phát biểu sau về chất rắn kết tinh. Phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
a) Quá trình vật chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy.
b) Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nóng chảy hoàn toàn chất đó.
c) Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là $\frac{J}{kg}$.
d) Trong giai đoạn vật nhận nhiệt để chuyển pha thì nhiệt độ của vật không tăng.

Câu 2: Các nội dung sau đây liên quan đến sự hóa hơi.
a) Quá trình chuyển thể từ chất lỏng sang chất khí gọi là sự hóa hơi, trong quá trình này nhiệt độ không đổi.
b) Độ lớn của nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ ở đó chất lỏng hóa hơi.
c) Trong quá trình hóa hơi do nhiệt độ không đổi nên chất lỏng không nhận nhiệt lượng.
d) Với một chất lỏng nhất định, nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng.
Câu 3: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?
a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi không phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
b) Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
c) Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ tăng.
d) Ứng dụng của nhiệt hoá hơi như: trong các thiết bị làm lạnh (máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,..), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dụng công nghệ hoá hơi,…
Câu 4: Xét một khối thiếc ở thể rắn có khối lượng m, có nhiệt độ 27°C, ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn được đun nóng bằng nguồn nhiệt có công suất không đổi.
a) Trong khoảng thời gian đầu, khối thiếc chưa nóng chảy thì nhiệt độ của nó tăng dần.
b) Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nóng chảy đến khi nóng chảy hoàn toàn nhiệt độ của khối thiếc không thay đổi.
c) Trong khoảng thời gian đang nóng chảy, nội năng của khối thiếc không tăng.
d) Nhiệt lượng khối lượng khối thiếc nhận được trong quá trình nóng chảy này tỷ lệ nghịch với khối lượng m của nó.
Câu 5: Thiếc có nhiệt độ nóng chảy là 232°C. Nếu mảnh thiếc đang có nhiệt độ 25°C nhận nhiệt lượng đủ lớn đến khi nóng chảy thì
a) một phần nhiệt lượng cung cấp để làm tăng nhiệt độ của vật đến nhiệt độ nóng chảy, phần còn lại cung cấp cho vật để làm nóng chảy vật.
b) một phần nhiệt lượng cung cấp để vật nóng chảy ở 25°C, phần còn lại cung cấp để làm tăng nhiệt độ từ 25°C đến 232°C.
c) khi thiếc đang nóng chảy nhiệt độ của vật không đổi.
d) ban đầu nhiệt độ của vật tăng lên 232°C, trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của vật không đổi.
Câu 6: Nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt độ nóng chảy là thông tin giúp người ta
a) xác định được năng lượng cần cung cấp cho lò nung, thời gian nung.
b) xác định thời điểm đổ kim loại nóng chảy vào khuôn, thời điểm lấy sản phẩm ra khỏi khuôn.
c) lựa chọn vật liệu chế tạo hợp kim phù hợp với từng yêu cầu sử dụng khác nhau.
d) tách các kim loại nguyên chất ra khỏi quặng hỗn hợp.
Câu 7: Nhiệt hoá hơi riêng là thông tin cần thiết để thiết kế chế tạo các sản phẩm của sử dụng hiện tượng hoá hơi nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Ví dụ như:
a) các nhiệt kế cảm ứng nhiệt.
b) các thiết bị làm lạnh.
c) nồi hấp tiệt trùng.
d) thiết bị xử lí rác thải ứng dụng công nghệ nhiệt hoá hơi.
Câu 8: Hình bên là bộ thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước (SGK VL 12 KNTT trang 28)
a) Mục đích là xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 90°C.
b) Sử dụng dụng cụ sau: biến thế nguồn, bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian, nhiệt kế điện tử, nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, dây điện trở, cân điện tử, các dây nối, nước đá.

c) Tính công suất trung bình của nguồn điện, xác định 2 thời điểm và khối lượng tương ứng với 2 thời điểm đó.
d) Nhiệt lượng tỏa ra môi trường không ảnh hưởng tới kết quả thí nghiệm.

ĐÁP ÁN

1.DDSS	**2.DDDS**	**3.DDSS**	**4.DDSD**	**5.SDSS**	**6.DDDS**	**7.DSDD**	**8.SDDS**	**9.SDDS**	**10.DDSS**
1.DSDD	**2.DSSS**	**3.SDSD**	**4.DDSS**	**5.DSDD**	**6.DDDD**	**7.SDDD**	**8.SSDS**		